

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10
3.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
3.3 COLETA SELETIVA	12
3.4 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
3.5 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
3.6 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
3.6.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	16
3.6.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	18
3.6.3 Passivos Ambientais	18
3.6.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
3.7 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	19
3.8 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
3.9 LIMPEZA URBANA	21
3.10 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
4 RECEITAS	24
4.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
4.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	24



5 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
5.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
5.1.1 RECEITAS.....	26
5.1.2 Transferências Federais.....	27
5.1.3 Transferências Estaduais.....	28
5.1.4 Receitas Próprias.....	28
5.1.5 DESPESAS.....	28
5.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
6 SITUAÇÃO JURÍDICA.....	33
7 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33
8 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
8.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35
8.1.1 Unidade de Compostagem	36
8.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	36
8.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	36
8.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37
8.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
8.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão coletor de RSD.....	11
Figura 2: Caminhão coletor da Coleta Seletiva.	13
Figura 3: Imagem da prensa.....	13
Figura 4: Imagem da estrutura da UTR.	13
Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).....	15
Figura 6: Lixão de Rio Verde de Mato Grosso.	16
Figura 7: RSD dispostos no Lixão Municipal.....	16
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.....	17
Figura 9: Situação da destinação dos RSD em 2016.	17
Figura 10: Situação Atual da disposição dos RSD.....	17
Figura 11: Disposição de galhadas (RLU) e entulhos (RCC). Fonte: TCE-MS, 2019.....	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado na gestão operacional dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso	23
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rio Verde de Mato Grosso média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Rio Verde de Mato Grosso.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rio Verde de Mato Grosso média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Verde de Mato Grosso.....	30
Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Verde de Mato Grosso.....	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.....	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.....	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Verde de Mato Grosso.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGRI do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de triagem da UTR.	14
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rio Verde de Mato Grosso – MS.	14
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	17
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	21
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	22
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU do município de Rio Verde de Mato Grosso nos anos de 2019 e 2020.	25
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	31
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso – MS.	34

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Rio Verde de Mato Grosso - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

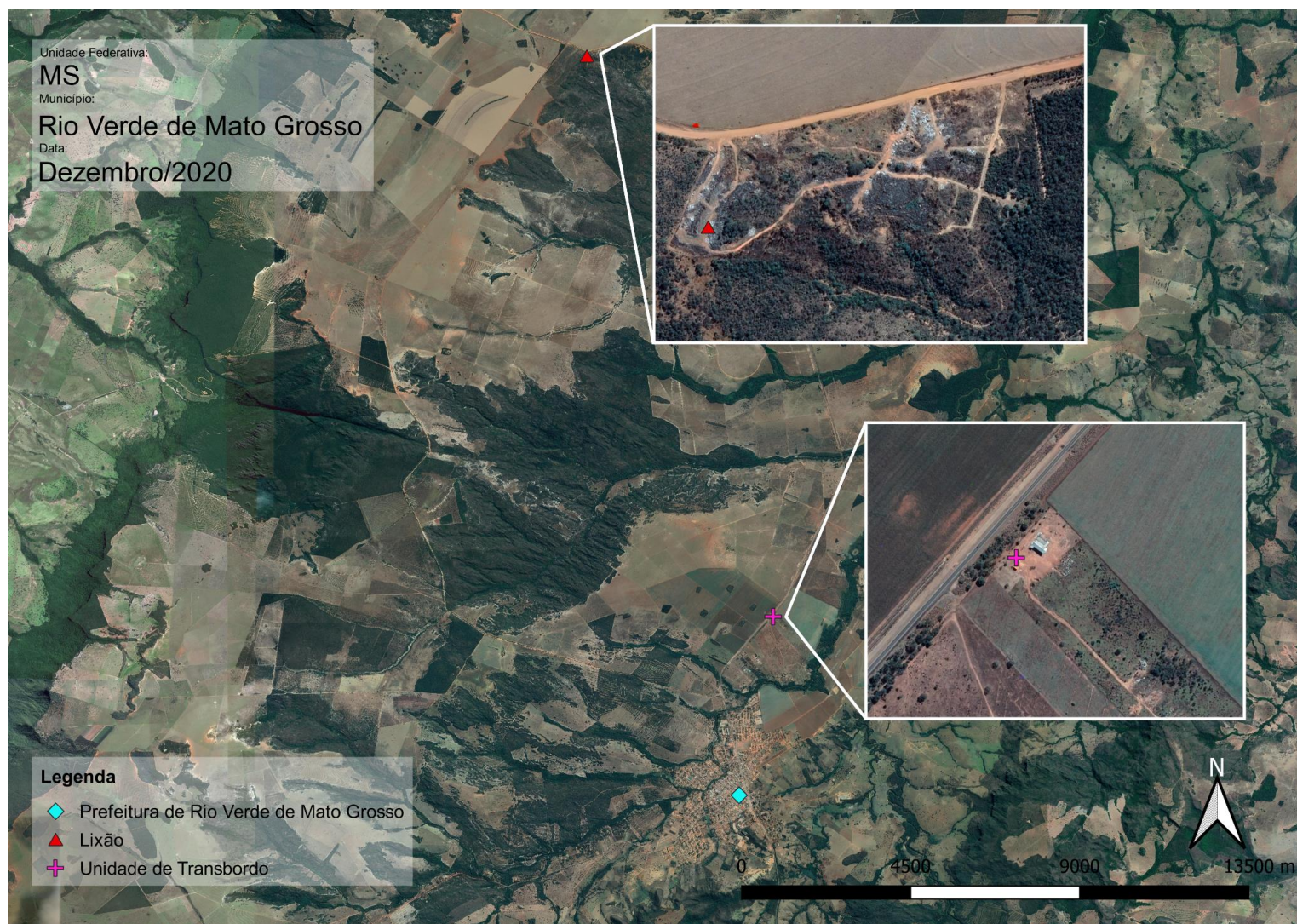
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Rio Verde de Mato Grosso – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso	21 K 727501 m E 7906837 m S
02	Unidade de Triagem (UTR)	21 K 728473 m E 7911776 m S
03	Lixão Municipal de Rio Verde de Mato Grosso	21 K 723680 m E 7927412 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Verde de Mato Grosso.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito da época	Mário Alberto Kruger
Prefeito atual (2021)	José de Oliveira
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	19.746
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	17.032
Geração diária de resíduos sólidos RSD (kg/hab.)	0,709
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Rio Verde de Mato Grosso, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, elaborado em 2012, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020
		2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;	
		2016: índice de atendimento de 50%;	
		2018: índice de atendimento de 70%;	
		2020: índice de atendimento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	UTR existente está desativada/ abandonada	Reestruturar e adequar a UTR	2013 - 2014
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2014

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Disposição final realizada por empresa terceirizada (RSS encaminhados para Curitiba-PR)	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Depressão natural próxima do curso d'água Rio Verde	Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição final no lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de aterro controlado em operação	Iniciar o Encerramento do aterro controlado	2013 - 2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar o licenciamento ambiental para a área do Aterro Sanitário consorciado	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS são apresentadas a seguir.

3.2 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo parte dos serviços realizados pela equipe própria da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 37.140,33, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e mais R\$ 9.500,00 proveniente do contrato 107/2019, cujo objeto é a locação de um caminhão com prensa para coleta de lixo, perfazendo o montante de R\$ 46.640,33, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível e manutenção	Direta	R\$ 13.780,32
Pessoal (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 23.360,01
Aquino Flores Supermercado - Locação de um caminhão com prensa para coleta de lixo	Indireta	R\$ 9.500,00
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =	Mista	R\$ 46.640,33

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos coletores. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A figura 1 exhibe o veículo utilizado na coleta de RSD em Rio Verde de Mato Grosso:



Figura 1: Caminhão coletor de RSD.
 Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	362,45
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,709
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	3 (três)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	8 (oito) anos e 4 (quatro) meses
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade média dos caminhões (m³)	10 (dez)
Guarnição/Equipe	3 (três) equipes compostas por 1 motorista e 4 garis
Número de Gari(s)	12 (doze)
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	30 %
Frequência de Coleta Bairros (Dias por semana)	3 (três)
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	5.677
Nº habitantes/gari	1.419
Tonelada mensal de RSD/gari	30,204
Tonelada diária de RSD/gari	0,994
Proporção de Habitantes Atendidos	86,26 %

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 46.640,33
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 128,68
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,74

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP). Nesse caso específico, verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 5 (cinco) anos de uso, o que implica maior desvalorização.
- II. O valor de insalubridade, pago pelo Município à equipe de garis, está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação novamente impactará nos custos estimados dos serviços.

3.3 COLETA SELETIVA

O município de Rio Verde de Mato Grosso - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis, que é realizada de forma direta por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com informações e documentos levantados em campo, o custo despendido pela Administração para execução do referido serviço já está incorporado na despesa mensal da Coleta de RSD, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas. São realizadas as coletas uma vez por semana nos bairros e no centro, além de o caminhão próprio da associação recolher os resíduos recicláveis dos grandes geradores. Desta forma, o serviço abrange uma proporção de cobertura de 81,74% do Município.



Figura 2: Caminhão coletor da Coleta Seletiva.
Fonte: TCE-MS, 2019.

3.4 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de forma indireta por meio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Verde de Mato Grosso (Cata Verde). Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), que recebe apenas os resíduos oriundos da coleta seletiva, e cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras a seguir.



Figura 3: Imagem da prensa.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 4: Imagem da estrutura da UTR.
Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se pode ver nas figuras 3 e 4, o município de Rio Verde de Mato Grosso - MS possui uma UTR, que se encontra razoavelmente bem estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalações físicas dotadas de cobertura e equipada com esteiras, prensas hidráulicas, balança, suporte para bags e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC).

Salienta-se que há subsídios por parte do município, de acordo com o Termo de Colaboração nº 01/2019, no valor R\$ 13.600,00 por mês, para a ASSOCIAÇÃO realizar os serviços de triagem, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de triagem da UTR.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pagamento de auxílio dos catadores	Direta	R\$ 9.600,00
Pessoal de assessoria jurídica	Direta	R\$ 2.550,00
Material de escritório	Direta	R\$ 333,33
Equipamentos (EPI'S, vassouras, bags, correntes, fios, etc.)	Direta	R\$ 1.116,67
TOTAL DOS SUBSÍDIOS =	Direta	R\$ 13.600,00

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresentam-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rio Verde de Mato Grosso – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Razoável
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura municipal
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação com recurso da PM
Número de Catadores/Triadores	12
Número de Catadores/habitante urbano	1419
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	Papel Buracão e Mr. Ambiental

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	10,87
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	3%
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês).	108,732
Renda média do triador	R\$ 1.600,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o Município recicla em média **10,87 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 3,0% da geração total de RSD**. A Associação conta com aproximadamente 12 cooperados, sendo que cada um recebe em média R\$ 1.600,00/mês com a venda dos recicláveis, incluindo o repasse do município.

3.5 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Rio Verde de Mato Grosso – MS, produz um percentual de matéria orgânica de 63,13% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

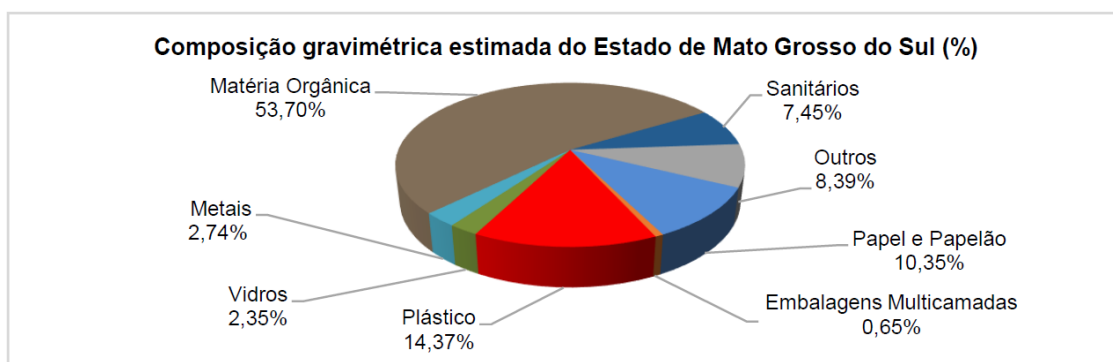


Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

3.6 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do Destino Final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

3.6.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Rio Verde de Mato Grosso são atualmente dispostos em lixão, forma esta ambientalmente inadequada de destinação final, que não possui qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 6 e 7 demonstram a situação do lixão municipal de Rio Verde de Mato Grosso.



Figura 6: Lixão de Rio Verde de Mato Grosso.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 7: RSD dispostos no Lixão Municipal.
Fonte: TCE-MS, 2019.

Uma alternativa para o município de Rio Verde de Mato Grosso - MS seria a adoção de transbordo e transporte dos seus resíduos para um aterro sanitário.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que **não houve progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

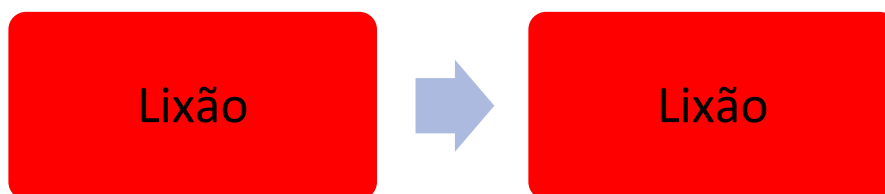


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual.



Figura 9: Situação da destinação dos RSD em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10: Situação Atual da disposição dos RSD.

Fonte: TCE-MS, 2019.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

3.6.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área municipal. A figura 11 mostra a situação da disposição final dos referidos resíduos:



Figura 11: Disposição de galhadas (RLU) e entulhos (RCC).

Fonte: TCE-MS, 2019.

3.6.3 Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ que o município de Rio Verde possuía uma área denominada de vazadouro a céu aberto, lixão, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RV), localizada nas coordenadas S 7927553.45 m. e E 723877.98 m. (Zona 21). Conforme visita in loco e descrito nos itens 4.5.1. e 4.5.2., verifica-se que essa mesma área ainda permanece recebendo resíduos sólidos domiciliares, resíduos da construção civil e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada sem nenhum progresso em relação à situação de 2016. Dessa forma, a quantidade de passivos ambientais permanece igual ao relatado pelo Ministério Público em 2015, corresponde à área do lixão do município.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

3.6.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental destacado no subitem 4.5.3, verifica-se que o município possui um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição final de resíduos sólidos em análise pelo IMASUL, datado de 2007.

A situação atual do processo encontra-se como “encaminhado para técnico (Providências)”. Reforça-se a necessidade do encerramento do lixão e a remediação desta localidade.

3.7 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Rio Verde são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Rio Verde, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Rio Verde estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de

resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Rio Verde de Mato Grosso-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL/MS Pantanal. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

3.8 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em Rio Verde de Mato Grosso - MS, são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 318/2017 com a empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda. De acordo com instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração com o serviço é de R\$ 2.811,81/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	6 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigosos)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec. /Químico/Perfuro)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	370
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	370
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Durante visita técnica, verificou-se que o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Ressalta-se a importância de o município fiscalizar o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço, os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os Certificados de Destinação Final (CDF), visto que, atualmente, esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

3.9 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por equipe técnica, o custo para execução dos serviços é de R\$ 51.517,38/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, equipamentos e combustível.

Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Equipe (Varrição, capina manual, roçada manual, motorista e responsável técnico)	Direta	R\$ 47.209,18	R\$ 2,77
Equipamentos*	Direta	R\$ 4.308,20	R\$ 0,25
Total dos serviços de Limpeza Urbana	Direta	R\$ 51.517,38	R\$ 3,02

*Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com combustível, manutenção e depreciação dos veículos, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura são: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

3.10 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)*	Mista	R\$ 46.640,33	R\$ 2,74
2. Coleta Seletiva e Triagem dos RSD (Cooperativa/Associação)	Direta	R\$ 13.600,00	R\$ 0,80
3. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.811,81	R\$ 0,17
5. Limpeza Urbana (LU)**	Direta	R\$ 51.517,38	R\$ 3,02
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 60.240,33	R\$ 3,54
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 114.569,52	R\$ 6,73

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.1).

** Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.6).

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 60.240,33/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 3,54/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de **Rio Verde de Mato Grosso - MS**, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 114.569,52/mês, resultando um custo de R\$ 6,73/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

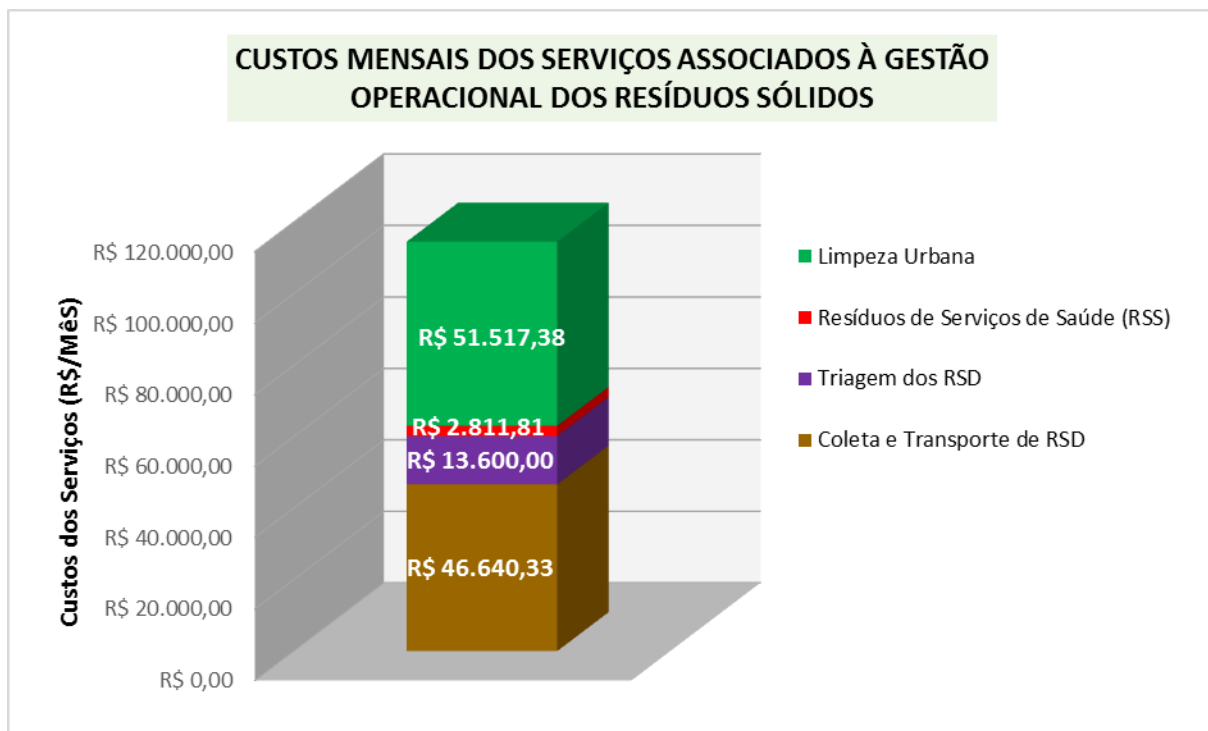


Gráfico 1: Custo mensal praticado na gestão operacional dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso.

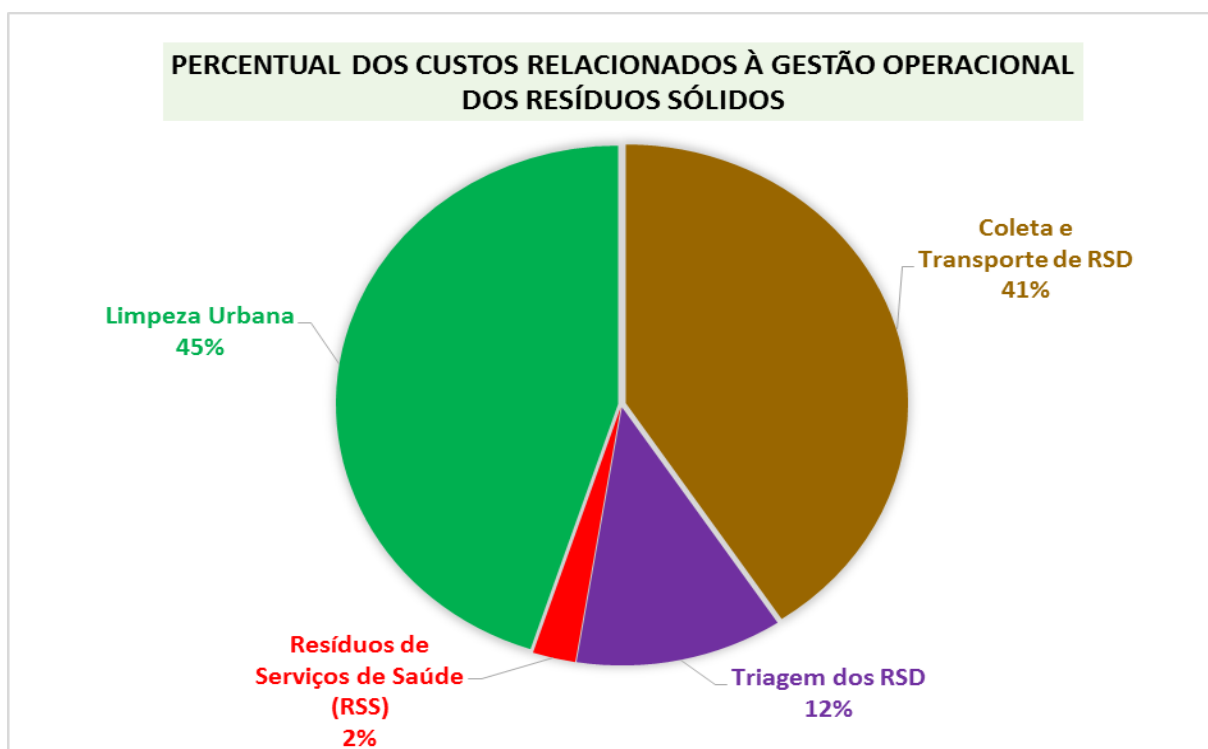


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Limpeza Urbana, representando 45% da despesa mensal.

4 RECEITAS

4.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Rio Verde de Mato Grosso - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

4.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: O ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Rio Verde de Mato Grosso recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 30.893,38/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 370.720,59/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTE DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos	97,0	R\$ 370.720,59	R\$ 30.893,38
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	3,0	R\$ 12.656,45	R\$ 1.054,70
TOTAL	100%	R\$ 383.377,04	R\$ 31.948,08

Os índices do ICMS Ecológico do município de Rio Verde de Mato Grosso - MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU do município de Rio Verde de Mato Grosso nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0028	0,0000	0,0013	0,4069
2020	0,0029	0,0024	0,0022	0,7554

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município de Rio Verde de Mato Grosso, recebeu em média R\$ 30.893,38/mês dos recursos do ICMS Ecológico da componente Resíduos Sólidos Urbanos. Conforme demonstrado na tabela 12, o município pontuava somente nos quesitos de existência do PGIRS (2012) e coleta seletiva passando a pontuar também a partir de 2020 no quesito disposição final adequada de resíduos sólidos. Entretanto, durante visita *in loco*, observou-se que o município de Rio Verde de Mato Grosso realiza a disposição final dos RSD em lixão a céu aberto, forma ambientalmente inadequada, não fazendo jus ao recebimento da correspondente parcela do ICMS Ecológico.

5 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

5.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

5.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Rio Verde de Mato Grosso se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

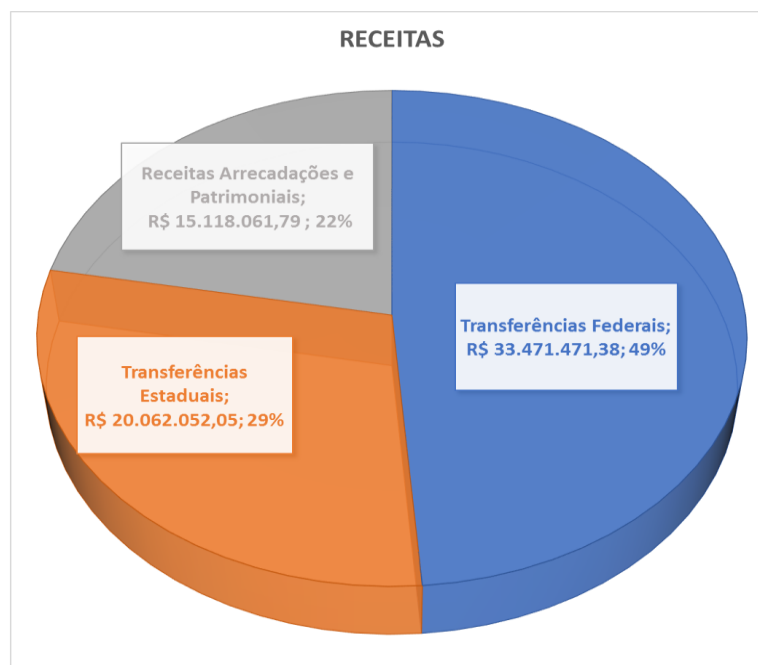


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rio Verde de Mato Grosso média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Rio Verde de Mato Grosso (78%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 22% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

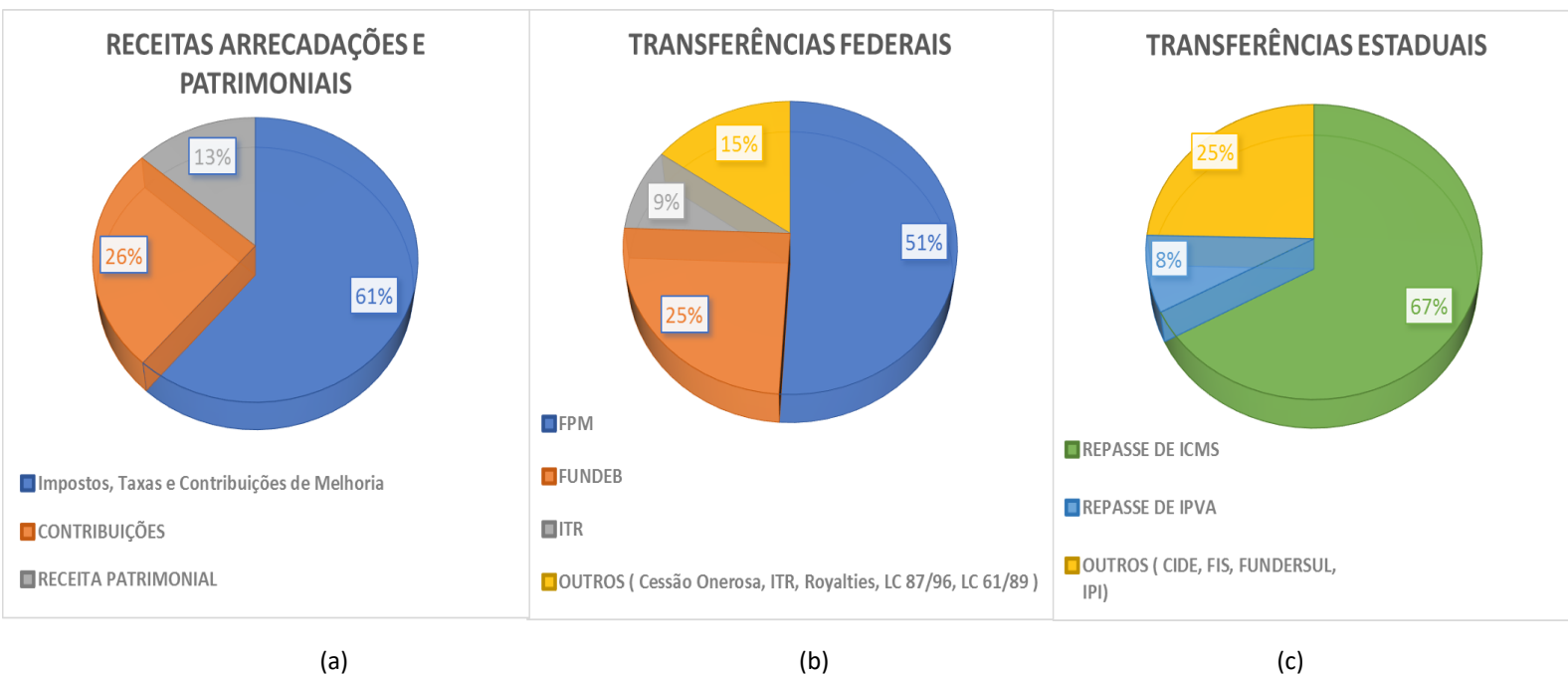


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Rio Verde de Mato Grosso.

5.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Rio Verde de Mato Grosso as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 51% de todas as transferências federais no período de 2015 a 2019.

5.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Rio Verde de Mato Grosso, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 67% do total das transferências estaduais.

5.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Rio Verde de Mato Grosso as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (22%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	61%
IPTU	7%
ISS	22%
ITBI	12%
IRRF	8%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11%
CONTRIBUIÇÕES	25%
RECEITA PATRIMONIAL	13%

5.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (31,42%), Educação (22,55%), Administração (14,29%), e Urbanismo (10,68%) que correspondem a 78,37% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 17ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido atribuídos a outras funções públicas. Embora tenha sido realizada uma consulta no portal da transparência do município, não foi possível identificar qual ou quais delas teriam sido atribuídas.

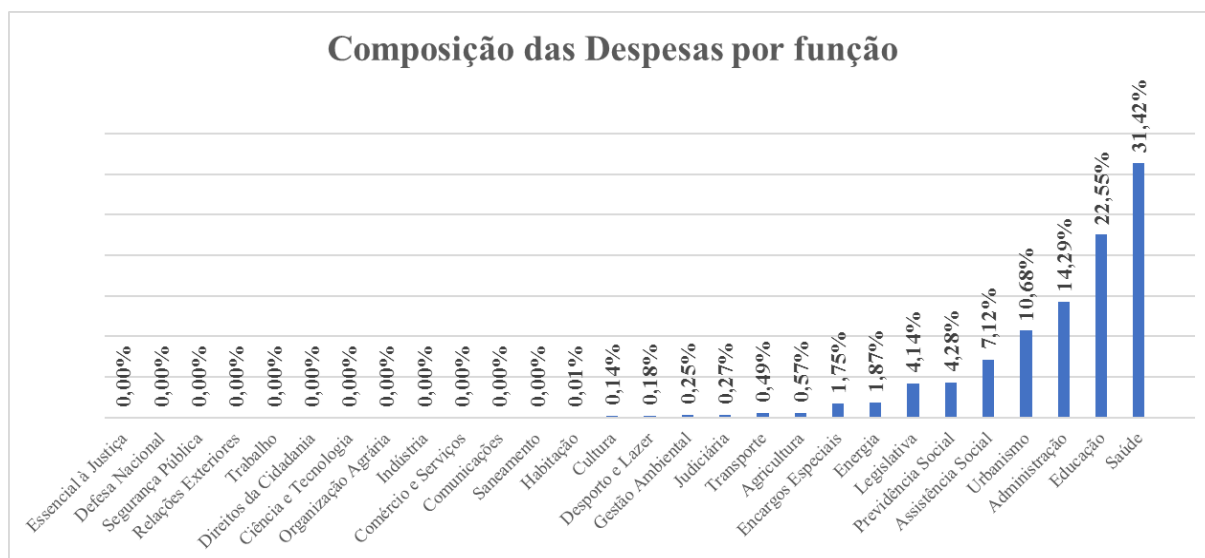


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rio Verde de Mato Grosso média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto

a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

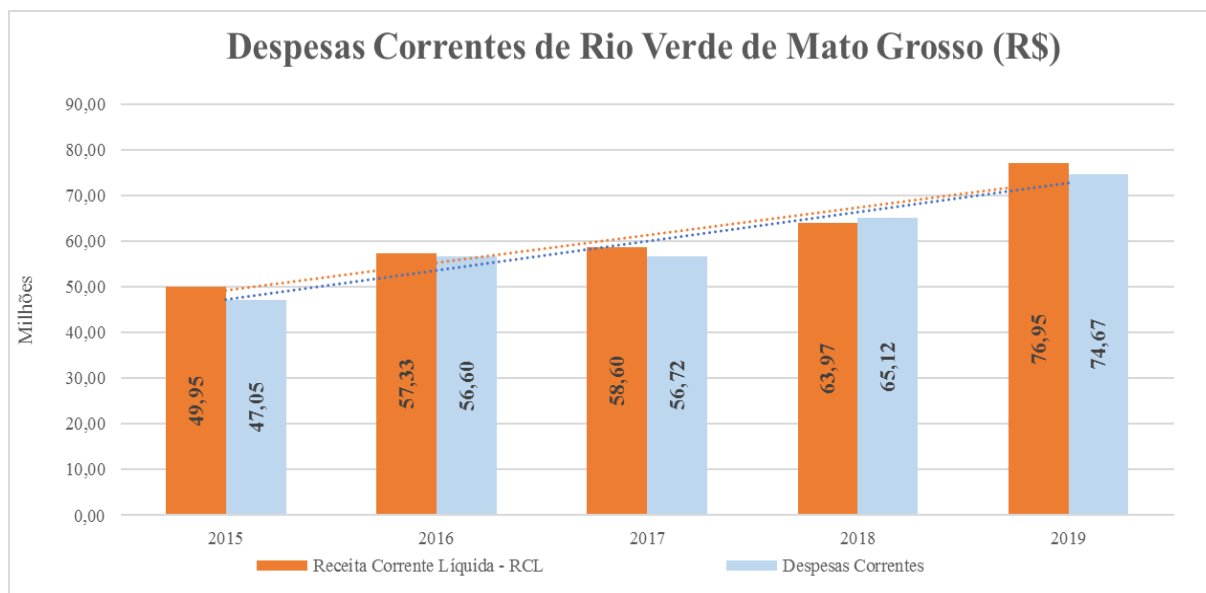


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Verde de Mato Grosso.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Rio Verde de Mato Grosso apresentou estabilidade do ponto de vista fiscal entre os anos de 2015 a 2019, com exceção de 2018. Nesse ano, em particular, as receitas do município não conseguiram acompanhar o aumento das despesas, principalmente na área da educação e saúde.

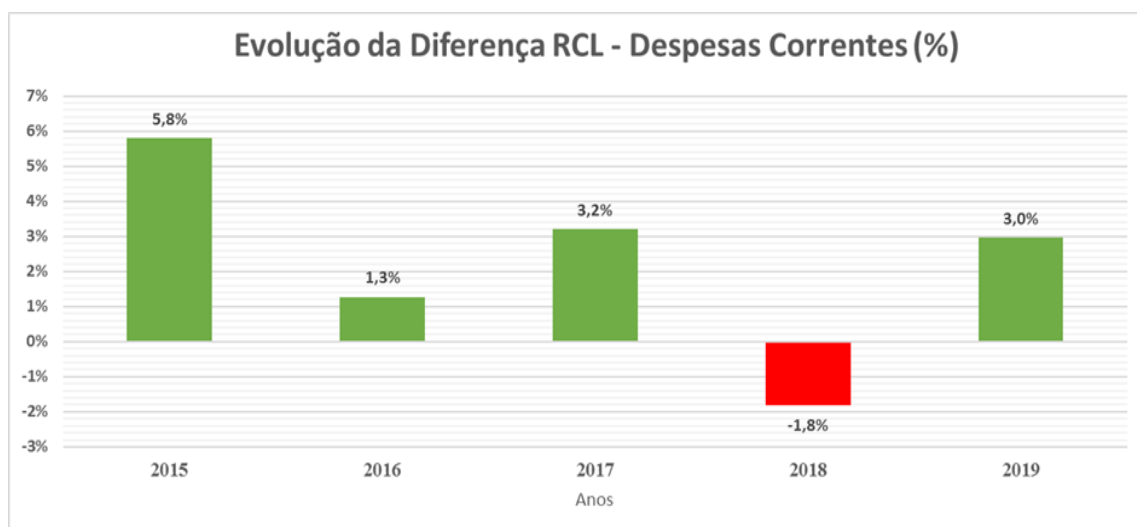


Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Verde de Mato Grosso.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Rio Verde de Mato Grosso apresenta forte dependência dos recursos federais, que representam 49% de toda a receita nos últimos cinco anos.

5.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na Tabela 15 e Gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Rio Verde de Mato Grosso - MS para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 559.683,96	R\$ 46.640,33	R\$ 2,74
	Coleta Seletiva e Triagem dos RSD	R\$ 163.200,00	R\$ 13.600,00	R\$ 0,80
	Destinação Final de RSD	-	-	-
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 722.883,96	R\$ 60.240,33	R\$ 3,54
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (R\$)		R\$ 370.720,59	R\$ 30.893,38	R\$ 1,81

* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver item 4.1), caso contrário, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

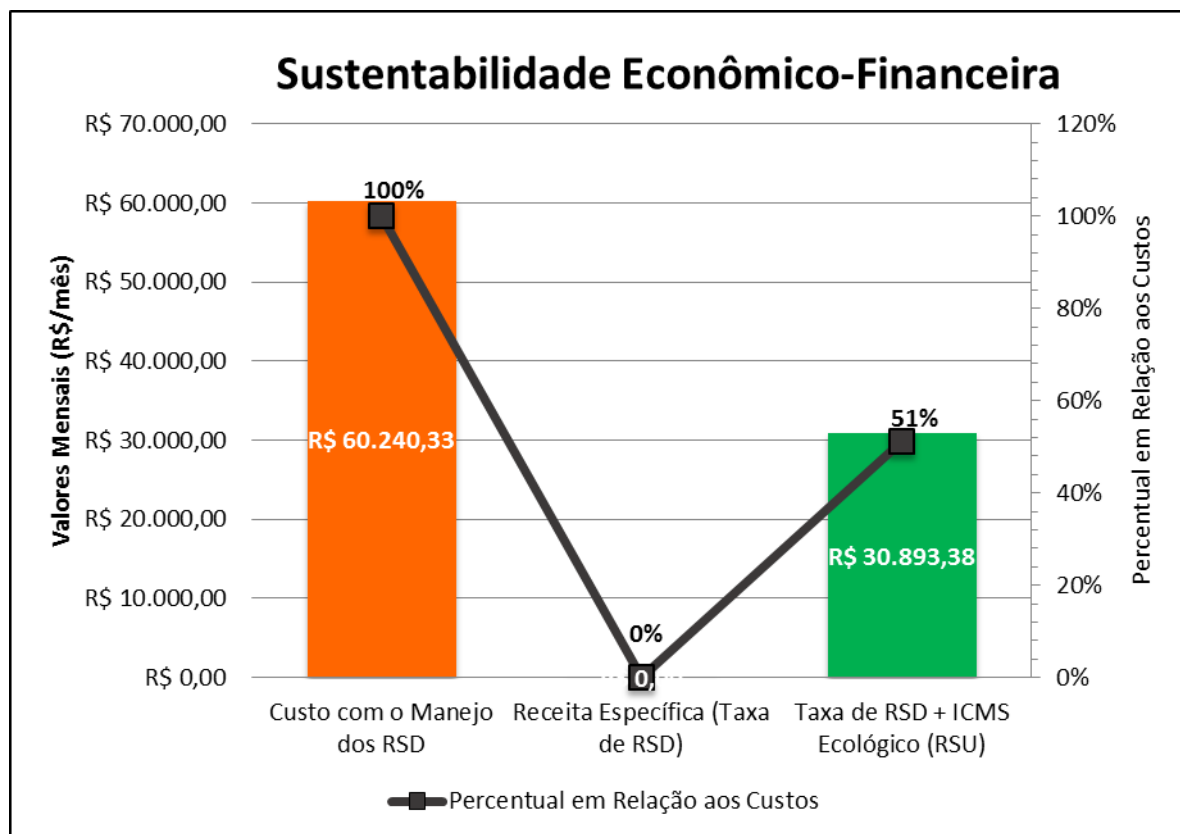


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 51% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

Vale salientar que o município em questão não realiza disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, é essencial para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 6.098.340,61/mês. Nesta situação, o percentual de recursos

financeiros comprometidos com a gestão de resíduos sólidos equivale a 0,99% da receita corrente líquida.

6 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: Inquérito Civil - IC n. 06.2018.00003536-0 de 13/12/2018.

1.1 Objeto: migração do Inquérito Civil nº 12/2015, do sistema CIC para o SAJ-MP. Apurar atual degradação ambiental decorrente de depósito irregular de resíduos sólidos no Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

1.2 Andamento atual: conclusos ao Promotor de Justiça.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

7 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Verde de Mato Grosso – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	2020: índice de atendimento de 100%	2013 - 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Reestruturar e adequar a UTR	2013 - 2014	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2013 - 2014	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano	Sim
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014	Não
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Lixão	Não	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por empresa terceirizada	Não	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Disposição final em Lixão	Não	Projetar e implantar unidades de Recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição final no lixão	Não	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não	-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do Lixão	Não	Encerramento do Lixão	2013-2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	Elaborar o licenciamento ambiental para a encerramento do Lixão	-	Não

8 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

8.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para Saneamento Básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Rio Verde de Mato Grosso - MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e serviços componentes da limpeza urbana. No entanto, verificou-se que os serviços de disposição final adequada **não são realizados pela Administração Municipal**.

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O município dispõe Coleta Seletiva e faz a Triagem dos Materiais Recicláveis em local razoavelmente apropriado como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).

Considerando que alguns dos serviços obrigatórios não são realizados atualmente no Município, a implantação dos tais serviços acarretará o aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.4.

Quanto à gestão dos resíduos de serviço de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de **Rio Verde de Mato Grosso - MS** requisite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificado de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

8.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

8.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação da área de passivo ambiental evidenciada posteriormente, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

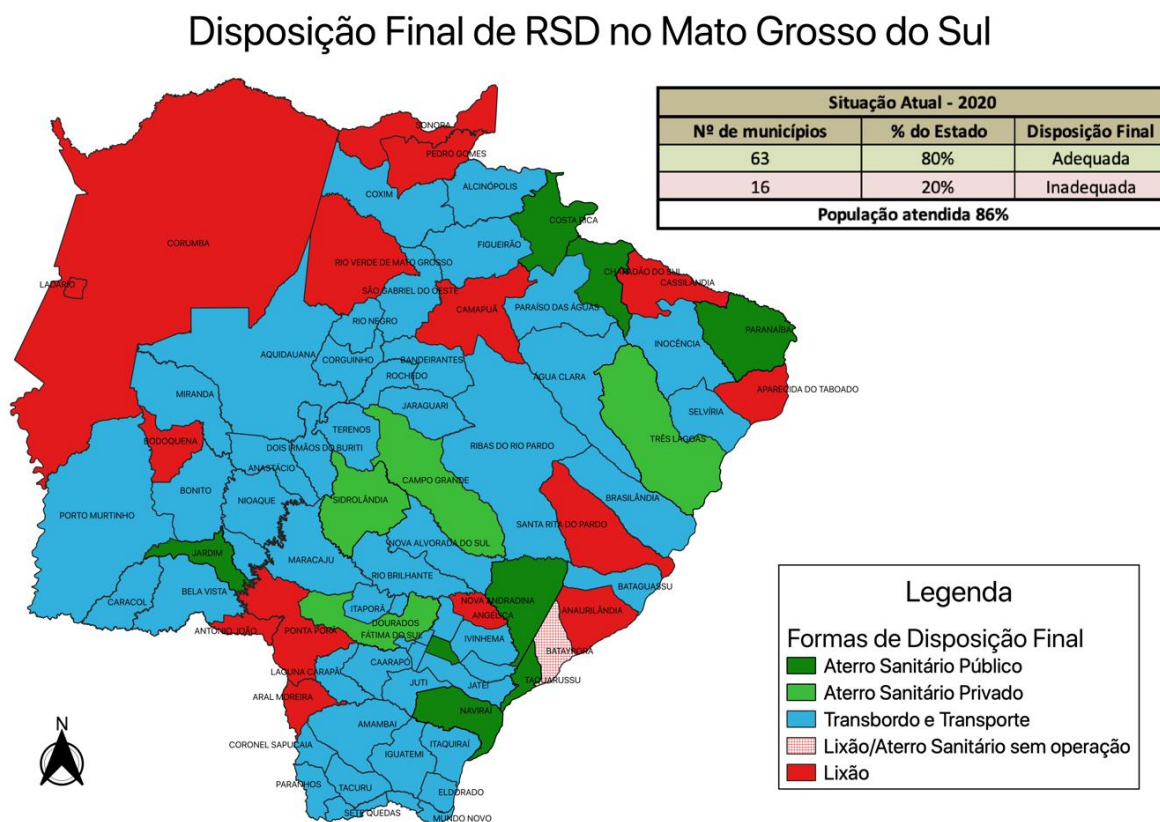
8.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de Rio Verde de mato grosso – MS, tal atividade é realizada de forma indireta, por meio do Contrato nº 318/2017 com a empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda. O município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

8.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou no estudo realizado ao longo deste relatório, a disposição final de resíduos sólidos no município de **Rio Verde de Mato Grosso - MS** é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de disposição final de RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, **Rio Verde de Mato Grosso - MS** é um dos poucos municípios no estado (parte dos 20%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020.

Fonte: TCE-MS

O Tribunal de Contas, por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente, tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do *Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal*, conseguindo-se que diversos municípios avançassem com a solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Os requisitos mínimos fornecidos foram elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração participamos.

Para o cálculo dos custos referenciais, correspondentes aos transportes, foi considerada a distância compreendida entre a Estação de Transbordo Simplificada do **município até o Aterro Sanitário mais próximo com viabilidade técnica/institucional para recebimento dos resíduos, conforme mapa 3**. Essa distância foi estabelecida para elaboração do preço máximo a ser dispendido pela Administração Municipal, não sendo assim, fator limitante para utilização de outros aterros sanitários para a disposição final adequada dos rejeitos municipais.



Mapa 3: Distância entre a área de transbordo ao aterro sanitário mais próximo do município de **Rio Verde Mato Grosso-MS**.

Fonte: Google Earth, 2020 modificado.

A tabela 17 apresenta o quadro comparativo de distância e custos para destinação final dos RSD gerados no município de **Rio Verde de Mato Grosso - MS**.

Tabela 177: Comparação dos custos de destinação final dos RSD.

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	CENÁRIO 1
Município situado o Aterro Sanitário	Campo Grande - MS
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Empresa Responsável pela DF	Aterro CG SOLURB
Distância de Rio Verde de Mato Grosso ao Aterro Sanitário	224km
Distância por Viagem (ida e volta)	448km
Distância a ser percorrida mensalmente	9.856km
Custo médio adotado para disposição final no aterro	R\$ 351,61/ton.(transporte+DF)
Custo Total da Destinação Final, incluindo locação dos contêineres estacionários, transporte e disposição final no aterro sanitário	R\$ 128.087,51/mês

Assim, utilizando os parâmetros técnicos citados, estimou-se para o município de Rio Verde de Mato Grosso - MS um dispêndio máximo mensal de R\$ 128.087,51 para execução adequada dos serviços de transbordo, transporte e disposição final de RSD em Aterro Sanitário. Essa alternativa estudada para a disposição final apresentou-se econômica e ambientalmente mais viável do que construir um aterro sanitário no município, tendo em vista os estudos recentes do TCE-MS⁴, em que restou demonstrado que o custo médio de implantação (construção, operação e ampliação) para aterros sanitários menores que 100 toneladas/dia, pelo período de 20 anos, é de cerca de R\$ 200.000,00 mensais.

8.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados posteriormente, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.4, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que se verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos: há casos em que o preço de aquisição de veículo novo é menor que os custos anuais despendidos com manutenção, ou ainda, que o consumo de combustível se encontra bem acima da média, pelo fato de se utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

Outro fato a se observar é o descumprimento, pela administração municipal, das normas trabalhistas (Anexo VIX da NR 15 - Ministério do Trabalho) que determinam o pagamento da insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário (e não 30% como o município pratica).

Conforme discussões e proposições surgidas no âmbito do Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal, conseguiu-se que os municípios da região avançassem na questão mais importante da gestão de resíduos sólidos urbanos, que é a solução para a disposição final

⁴ Livro "Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS, 2016. pág. 42.

adequada dos seus RSD. Os municípios próximos desta região iniciaram o transbordo e o transporte dos seus RSD para aterros sanitários existentes, mostrando que existe solução adequada possível. No mapa 2 é apresentado o quadro de situação da disposição final de RSD no estado de Mato Grosso do Sul.

8.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de **Rio Verde de Mato Grosso - MS** não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a

comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município a programas de fomento do Governo Federal.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos seria o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhor disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



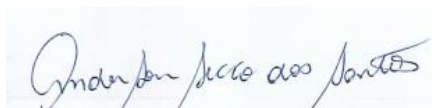
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS